

Annexe C — Corrigés des exercices et de l'examen final

Fais toujours l'exercice **avant** de lire le corrigé. Pour les calculs, retrouve le résultat dans Excel.

Jour 1 : les bases

1. La VAN et le TRI du projet de 10 M€ (1,2 M€/an pendant 15 ans).

- Le facteur d'annuité vaut 9,712 à 6 % et 8,061 à 9 %.
- VAN à 6 % = $-10 + 1,2 \times 9,712 = +1,65 \text{ M€}$.
- VAN à 9 % = $-10 + 1,2 \times 8,061 = -0,33 \text{ M€}$.
- **Le TRI vaut 8,44 %**. Il est logiquement compris entre 6 % et 9 %, puisque la VAN change de signe entre ces deux taux.

2. Le prêt de 5 M€ sur 12 ans à 4,2 %.

- **En annuités constantes**, l'échéance est de 0,539 M€/an. Le total des intérêts s'élève à **1,47 M€**.
- **En amortissement constant**, on rembourse 0,4167 M€ de capital par an. Le total des intérêts s'élève à **1,37 M€**.
- **Pourquoi l'écart** : l'amortissement constant rembourse plus de capital au début. Le capital restant dû baisse plus vite, donc on paie moins d'intérêts, mais les premières échéances sont plus lourdes.

3. Le WACC.

$$\text{WACC} = 0,2 \times 9 \% + 0,8 \times 4,5 \% \times 0,75 = 1,8 \% + 2,7 \% = \mathbf{4,5 \%}.$$

4. Un TRI plus élevé avec une VAN plus faible.

Le TRI est un taux, alors que la VAN mesure une création de richesse en euros. Un projet court, ou petit, peut avoir un TRI élevé mais créer peu de valeur en absolu. De plus, le TRI suppose que les flux intermédiaires sont réinvestis au TRI lui-même. Pour choisir entre des projets exclusifs, on retient celui qui a **la VAN la plus élevée** au coût du capital.

5. Du taux nominal au taux réel.

$$(1,07 / 1,02) - 1 = \mathbf{4,90 \%}.$$
 Retenir « $7 - 2 = 5 \%$ » est une approximation.

Jour 2 : le marché bancaire et financier

2. Le taux all-in.

$2,60 \% + 1,60 \% + (1,50 \% / 9) \approx 2,60 + 1,60 + 0,17 = \sim \mathbf{4,37 \%}$. On lisse la commission sur la durée de vie moyenne du prêt, pas sur sa maturité.

3. Pourquoi 1,3 % pour un projet solaire et 3 % pour une PME.

Le projet solaire bénéficie de plusieurs protections :

- des revenus garantis par l'État pendant 20 ans ;
- une technologie simple ;
- un historique de défaut faible, avec des taux de récupération élevés ;
- des sûretés complètes et une gestion encadrée par les covenants ;
- une consommation en fonds propres réglementaires plus faible pour la banque ;
- des produits annexes, comme le swap de taux.

La PME, elle, dépend de son marché, de son dirigeant et de sa conjoncture.

4. Qui solliciter selon le besoin.

Besoin	Acteurs possibles
(a) 2 M€ de fonds propres pour un développeur	Business angels, fonds de développement ou de transition (Eiffel, Omnes, Demeter...), Bpifrance, fonds régionaux EnR
(b) 80 M€ de dette senior éolienne	Club de banques mutualistes et de CIB (Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, BNP...), éventuellement la BEI
(c) 15 M€ de mezzanine holdco	Fonds de dette d'infrastructure junior (dette privée)
(d) Rachat de 300 MW en exploitation	Fonds core ou core+, assureurs, <i>utilities</i>

5. Club deal ou syndication.

- **Club deal** : les banques s'engagent ensemble dès le départ et gardent leurs parts.
- **Syndication** : l'arrangeur souscrit seul le prêt, puis le revend. Il porte le risque de ne pas réussir à le placer.

Jour 3 : le financement bancaire

1. La dette maximale.

- Service de la dette = $4,0 / 1,20 = 3,333$ M€/an.
- Facteur d'annuité à 4,8 % sur 17 ans $\approx 11,44$.
- **Dette selon le DSCR $\approx 38,1$ M€, soit 91 % du coût.**
- Plafond de levier = $85 \% \times 42 = \mathbf{35,7 \text{ M€}}$.
- La dette retenue est donc **35,7 M€**. Les fonds propres s'élèvent à **6,3 M€**.

2. Pourquoi le sculpting permet d'emprunter plus.

Avec une annuité constante, c'est **l'année au CFADS le plus faible** qui fixe le montant. Toutes les autres années ont alors un DSCR supérieur à la cible, et donc une capacité non utilisée. Le sculpting utilise la capacité de chaque année jusqu'au DSCR cible.

3. L'ordre de la cascade.

1. OPEX
2. Intérêts seniors
3. Capital senior
4. DSRA
5. Mezzanine
6. Dividendes

4. Un DSCR de 1,07x, avec un lock-up à 1,10x et un défaut à 1,03x.

- **Il n'y a pas de défaut.**
- **Le lock-up s'applique** : les distributions sont bloquées et le cash reste dans la SPV.
- Selon la documentation, le cash peut être libéré plus tard, si les ratios redeviennent conformes sur deux périodes, ou être affecté à un remboursement anticipé après X périodes de blocage.

5. Dix questions à poser au sponsor.

1. Les autorisations sont-elles purgées de recours ?
2. Le foncier est-il sécurisé ?
3. Le raccordement est-il confirmé ?
4. Le contrat de revenus est-il signé ?
5. Quel est le contrat EPC, et quelles garanties l'accompagnent ?
6. Qui a fait l'étude de productible ?
7. Les OPEX sont-ils complets ?
8. D'où viennent les fonds propres ?
9. Quelle est l'expérience de l'équipe ?
10. Quelle stratégie après la fin du contrat, et quelle sortie ?

Jour 4 : les fonds propres

1. La levée de 3 M€ sur une pré-money de 9 M€.

- La post-money est de 12 M€, donc **l'investisseur détient 25 %**.
- Avec un pool d'options de 10 % post-money : investisseur 25 %, pool 10 %, **fondateurs 65 %**.

2. La part nécessaire pour un TRI de 30 %.

- Pour atteindre 30 % sur 5 ans, 4 M€ doivent devenir $4 \times 1,3^5 = 14,85$ M€.
- Il faut donc obtenir $14,85 / 50 = \mathbf{29,7\%}$ du capital à la sortie.
- Si l'on anticipe une dilution de 20 %, il faut négocier environ 37 % dès l'entrée.

3. Pourquoi des CCA plutôt que du capital.

Il y a trois raisons :

- **La flexibilité** : on rembourse sans avoir besoin d'un résultat distribuable, ce qui évite le piège du cash.
- **La fiscalité** : les intérêts sont déductibles, dans les limites légales.
- **La simplicité** : pas besoin de réduire le capital pour rendre l'argent.

4. Qui capte la valeur du projet de 40 MWc.

Le développeur a transformé 1 M€ de dépenses à risque en un projet RTB. Sa valeur est de 4 M€ pour un acheteur qui exige 9 %, et elle est **plus élevée** pour un acheteur qui n'exige que 7 %, puisqu'on actualise à un taux plus bas.

- **Le développeur capte la prime de développement.** Il a intérêt à vendre à l'acheteur au coût du capital le plus bas.
- **L'acheteur core** accepte 7 % parce que le risque de développement a disparu.
- **La leçon** : la valeur naît du dérisquage, qui fait baisser le taux d'actualisation.

5. Les clauses indispensables pour un minoritaire à 30 %.

- Les décisions réservées : budget, endettement, contrats avec des parties liées, cessions.
- La sortie conjointe (*tag-along*).
- Le droit de préemption.
- Un droit d'information renforcé.
- Des règles de dilution encadrées en cas d'appel de fonds.
- Une clause anti-conflit d'intérêts sur les contrats avec le sponsor majoritaire (EPC, O&M, gestion d'actifs).

Jour 5 : le business plan

1. Les sources et emplois du parc éolien de 30 MW.

- EPC : $30 \times 1,5 = 45,0$ M€.
- Raccordement : 3,0 M€. Développement : 2,0 M€. IDC : 1,2 M€.
- Aléas : $5 \% \times 45 = 2,25$ M€.
- **Total : 53,45 M€.**
- Dette (75 %) : **40,1 M€.** Fonds propres : **13,4 M€.**

2. Le LCOE.

- Le facteur d'annuité à 6 % sur 25 ans vaut 12,78.
- $LCOE = (30 + 0,9 \times 12,78) / (60\,000 \text{ MWh} \times 12,78) = \sim 54 \text{ €/MWh}.$

3. La note au comité d'investissement.

- **Recommandation** : refus en l'état, ou accord conditionné à une reconstruction du cas bancaire.
- **Points d'attention** :
 1. un productible surestimé ;
 2. une indexation du tarif non conforme ;
 3. des OPEX incomplets et non indexés ;
 4. une structure de dette non bancable ;
 5. un TRI incohérent.
- **Demandes complémentaires** :
 - une étude de productible indépendante ;
 - le cahier des charges de l'appel d'offres ;
 - le budget détaillé des OPEX ;

- des offres bancaires ;
- le contrat EPC.

4. Les 15 hypothèses clés d'un modèle solaire et leur source.

Hypothèse	Source de validation
Puissance	Permis, contrat EPC
Productible P50 / P90	Rapport de productible indépendant, LTA
Dégradation	Garanties des modules, LTA
Disponibilité	Contrat O&M
Tarif et indexation	Cahier des charges CRE, contrat
Prix merchant	Conseil de marché
CAPEX EPC	Contrat EPC
Raccordement	PTF, S3REnR
OPEX O&M	Contrat O&M
Loyer	Bail
Assurances	Offres des assureurs
Taxes (IFER, TF, CFE)	Conseil fiscal
Inflation	Consensus, courbe
Taux de la dette	Term sheet et swap
Durée de vie et démantèlement	LTA, bail

Jour 6 : dérisquer un projet

1. Le P90 et le P99 du parc éolien.

- $P90 = 100 \times (1 - 1,282 \times 0,12) = \mathbf{84,6 \text{ GWh}}$.
- $P99 = 100 \times (1 - 2,326 \times 0,12) = \mathbf{72,1 \text{ GWh}}$.

2. Les pénalités de retard suffisent-elles ?

- Les pénalités de 15 k€ par jour couvrent les revenus perdus (12 k€ par jour), et donc le service de la dette de 8 k€ par jour qui serait normalement payé avec ces revenus.
- Le plafond de 2,5 M€ est atteint au bout d'environ **167 jours**, soit 5,5 mois.
- Au-delà, la SPV n'est plus couverte. Il faut alors une assurance DSU (perte d'exploitation anticipée) si la cause est un sinistre, sinon une garantie du sponsor ou une date butoir (*long-stop date*) qui permet de résilier l'EPC.

3. Pourquoi la banque attend la purge des recours.

Un recours peut aboutir à l'**annulation** du permis. On aurait alors une centrale construite, mais illégale, sans revenus et à démanteler. Une dette de projet sans recours ne peut pas porter ce risque binaire : c'est aux fonds propres ou à une garantie du sponsor de le porter.

4. Les risques du multi-contrats.

Il reste plusieurs risques dans la SPV :

- les **interfaces** entre les lots ;
- l'absence de responsable unique pour la performance globale et le calendrier ;
- des pénalités fragmentées et plus faibles ;
- le risque de coordination du chantier.

La banque réagira en demandant :

- plus d'aléas (10 % ou plus) ;
- une garantie de fin de travaux du sponsor ;
- un LTA renforcé ;
- éventuellement un levier plus faible.

5. La matrice de risques d'une méthanisation (éléments de réponse).

Les risques à couvrir :

- l'approvisionnement en intrants (contrats avec les agriculteurs, distance) ;
- la qualité des intrants ;
- la biologie du digesteur ;
- l'injection (capacité du réseau GRDF, rebours) ;
- le tarif d'achat ;
- l'épandage du digestat (plan d'épandage) ;
- les odeurs et l'acceptabilité ;
- l'ICPE ;
- les risques d'incendie et d'explosion (ATEX) ;
- la disponibilité de l'épurateur ;
- la compétence de l'exploitant (souvent un agriculteur) ;
- les surcoûts de construction.

Examen final : le cas éolien de 36 MW

1. Le P90 1 an.

$$P90 = 90 \times (1 - 1,282 \times 0,12) = \mathbf{76,2 \text{ GWh.}}$$

2. Le CFADS de l'année 1.

- Au P50 : $90\,000 \times 86 \text{ €} = 7,74 \text{ M€}$ de chiffre d'affaires. On retire 2,4 M€ d'OPEX et 0,5 M€ d'IS : **CFADS = 4,84 M€**.
- Au P90 : $76,15 \times 86 / 1\,000 = 6,55 \text{ M€}$. On retire 2,9 M€ : **CFADS = 3,65 M€**.

3. Le dimensionnement de la dette.

Le facteur d'annuité à 4,6 % sur 17 ans vaut 11,62.

- **Selon le P50** : $4,84 / 1,25 \times 11,62 = \mathbf{45,0 \text{ M€}}$.
- **Selon le P90** : $3,65 / 1,05 \times 11,62 = \mathbf{40,4 \text{ M€}}$.
- **Selon le levier** : $80 \% \times 55 = \mathbf{44,0 \text{ M€}}$.

- **La dette retenue est de 40,4 M€.** C'est le **P90** qui est **contraignant**, ce qui est typique de l'éolien, où l'incertitude est forte.

4. Le levier et les fonds propres.

- Levier : $40,4 / 55 = 73,4 \%$.
- Fonds propres : **14,6 M€**.

5. La note de crédit : les points attendus.

- **Points forts** : contrat de complément de rémunération de 20 ans, une dette remboursée 3 ans avant la fin du contrat.
- **Contrainte** : le P90 est déterminant, et l'incertitude de 12 % est à challenger. La campagne de mesure (mât ou lidar) est-elle suffisante ? La corrélation long terme est-elle fiable ?
- **Risques à traiter** :
 - les recours sur l'autorisation environnementale ;
 - la garantie de démantèlement ;
 - les bridages (chiroptères, acoustique), qui réduisent la production et doivent être intégrés au P50 ;
 - le contrat de maintenance de la turbine (*full-service*, garantie de disponibilité) ;
 - l'effet ciseau de l'OPEX indexé ;
 - la couverture de taux.
- **Conditions** :
 - un DSCR de lock-up de 1,10x ;
 - une DSRA de 6 mois ;
 - une MRA pour les gros composants ;
 - le paquet de sûretés standard ;
 - la purge des recours comme condition suspensive.